CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation de degré n avec une tangente

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $\alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

1. Résoudre $z^n = 1$.
2. Simplifier $\dfrac{1 + i\tan\alpha}{1 - i\tan\alpha}$.
3. Résoudre (E) : $\left(\dfrac{z+i}{z-i}\right)^n = \left(\dfrac{1+i\tan\alpha}{1-i\tan\alpha}\right)^n$ (montrer que les solutions sont réelles).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $z \neq i$.

Ce qu'on te demande. Résoudre en se ramenant aux racines de l'unité.

Corrigé

1. Racines de l'unité

Le coup d'œil. Forme exponentielle.

$z^n = 1 \iff z = \omega^k = e^{2ik\pi/n}$, $0 \leqslant k \leqslant n-1$.

2. Simplifier

Le coup d'œil. Multiplier par $\cos\alpha > 0$.

$\frac{1+i\tan\alpha}{1-i\tan\alpha} = e^{2i\alpha}$.

3. Résoudre

Le coup d'œil. On extrait la racine n-ième du quotient, puis on isole z.

$\frac{z+i}{z-i} = e^{i\theta_k}$. Si $e^{i\theta_k} = 1$, pas de solution. Sinon $z = -i\frac{1+e^{i\theta_k}}{1-e^{i\theta_k}} = \cot\frac{\theta_k}{2}$.

$$z = \cot\left(\alpha + \frac{k\pi}{n}\right), \quad 0 \leqslant k \leqslant n-1, \quad \alpha + \frac{k\pi}{n} \notin \pi\mathbb{Z}.$$

Ce sont des réels distincts (cotangente injective sur un intervalle de longueur π) : n solutions si $\alpha \notin \frac{\pi}{n}\mathbb{Z}$, $n-1$ sinon.

Le piège

Oublier le cas $e^{i\theta_k} = 1$, qui donne une équation sans solution.

La méthode

Équation $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^n = c$: extraire les racines n-ièmes, puis l'angle moitié donne une cotangente.

Rappels de cours utilisés

- **Racines n-ièmes de l'unité.**

$$z^n = 1 \iff z = e^{2ik\pi/n},\ k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Il y en a exactement n, régulièrement réparties sur le cercle unité.

- **Technique de l'angle moitié.** On factorise par l'exponentielle de l'angle moyen :

$$1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}\right) = -2i \sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}.$$

Donc $|1 - e^{i\theta}| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$. De même $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}$.